

第十七届 蓝桥杯（电子类） FPGA设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

一. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯FPGA竞赛实训平台,完成试题要求的设计与调试。
- 1.2 参考资料: 选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 提交要求: 选手需通过考试系统提交完整,可编译、综合、实现的以准考证号命名的工程压缩包(.7z、.rar 或 .zip 文件),压缩包内应包含以准考证号命名的配置文件,否则视为无效提交。
 - Xilinx 平台配置文件: .bit 文件,以准考证号命名。
 - Altera 平台配置文件: .sof 文件,以准考证号命名。
- 1.4 设计要求
 - 试题所要求的功能逻辑,须自行设计、编写 Verilog/VHDL 代码实现。除试题明确允许使用的 IP 核或第三方库外,禁止使用其他此类资源。
 - 在完成功能要求的基础上,通过逻辑复用、状态机简化等手段实现面积优化,减少FPGA内部资源占用。

二. 硬件配置

利用给定的FPGA芯片内部资源,根据功能要求编程硬件描述语言源程序,并下载至FPGA竞赛实训平台进行功能验证。

完成本试题涉及的硬件资源包括:

- 2.1 核心器件
FPGA / 50MHz 时钟源 / 1个复位按键
- 2.2 人机交互单元
2个4位8段数码管 / 4位独立按键 / LED指示灯
- 2.3 AD转换
型号: ADC081C021 (SOT23-6)
器件地址: 1010100+W/R
- 2.4 信号输出
Altera 平台: 在接插件 J2 第 3 引脚(P73)输出。
Xilinx 平台: 在接插件 J5 第 3 引脚(H11)输出。

三. 功能要求

3.1 功能概述

设计一个串行工序控制器,协调加载、加工、检测和卸载四个工序,支持循环执行,循环次数可控。使用有限状态机(FSM)管理工序序列,通过时钟驱动实现定时控制,基于竞赛硬件平台实现以下交互:

- 1) 通过按键实现工序启动、暂停、重置和循环控制功能。
- 2) 通过 LED 指示灯实现状态指示和报警功能。
- 3) 通过数码管显示定时时间、循环次数和 ADC 结果等数据。
- 4) 通过 ADC 读取电位器输出电压，模拟传感器数据。

3.2 性能要求

- 1) 按键响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 2) 数码管显示清晰、稳定无重影。

3.3 状态描述

在常规处理流程中，串行工序控制器按照 IDLE、LOAD、PROCESS、INSPECT、UNLOAD 预定顺序执行，状态跳转描述如下图所示：

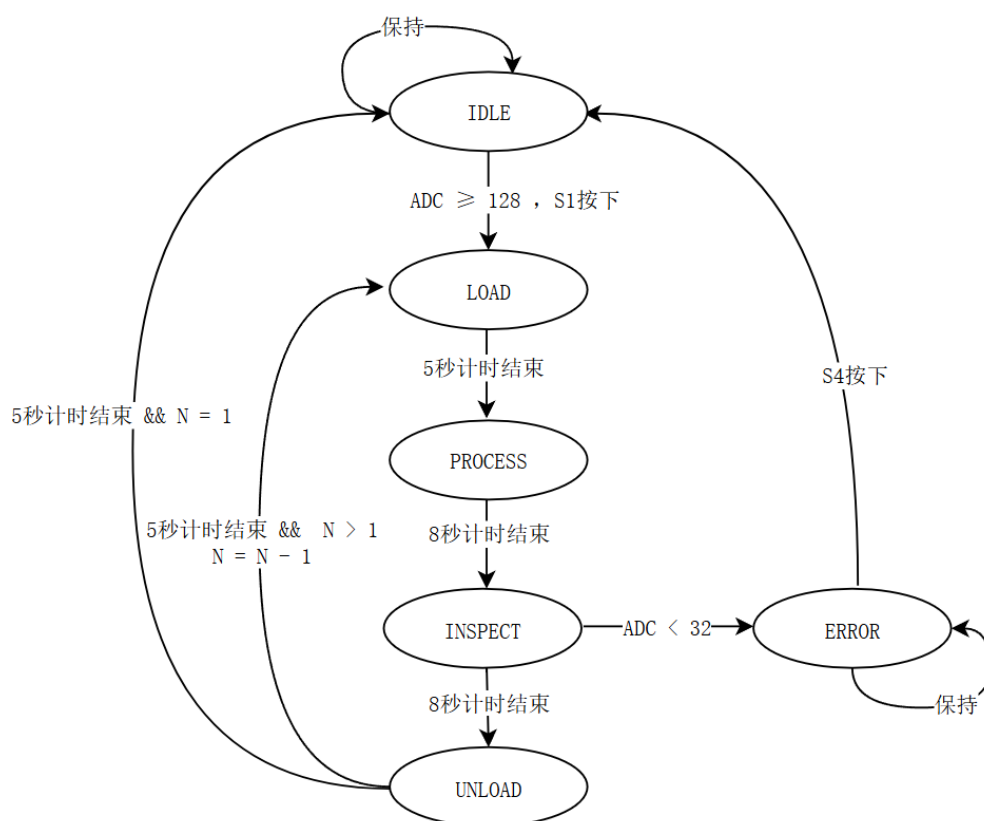


图 1 串行工序控制器状态切换图

- 1) IDLE
空闲状态, ADC 转换结果 ≥ 128 时, 代表原材料就绪, 按下 S1 按键进入 LOAD 状态。若 ADC 转换结果 < 128 , 保持 IDLE 状态, 按键 S1 无效。
- 2) LOAD
加载工序, 状态持续 5 秒。
- 3) PROCESS
加工工序, 状态持续 8 秒。
- 4) INSPECT
检测工序, 状态持续 8 秒。

检测工序执行过程中，若 ADC 转换结果<32，立即跳转 ERROR 状态。

5) UNLOAD

卸载工序，状态持续 5 秒后，若循环次数 $N > 1$ ，则 N 减 1，跳转到 LOAD 状态；否则，跳转到 IDLE 状态。

6) ERROR

错误状态，由特殊条件触发，退出此状态需人工重置。

3.4 显示功能

显示要素包括循环次数、ADC 值和当前工序的剩余执行时间（倒计时），显示格式如下图所示：

1	1	8	1	2	8	8	3
循环次数:1		熄灭	ADC 值: 128			熄灭	时间

图 2 数码管显示界面

** 1 为固定显示的字符。

** 若当前为空闲状态，时间显示位熄灭。

3.5 按键功能

1) S1：定义为“启动”按键。

在 ADC 值满足条件的前提下，此按键可以启动串行工序执行过程。

2) S2：定义为“循环”按键。

按下此按键，循环执行次数 N 加 1；当 N=9 时，再次按下 N 返回 1。

3) S3：定义为“暂停/恢复”按键。

按下此按键，将暂停或恢复工序计时。

4) S4：定义为“重置”按键。

ERROR 状态下，按下此按键，系统状态重置为 IDLE。

5) RESET：定义为“复位”按键。

无论系统处于何种状态，按下此按键，执行全局复位，系统状态重置为 IDLE，循环执行次数 N 置 1。

按键功能设计要求：

- S1、S2 按键仅在 IDLE 状态下有效。
- S3 按键仅在 LOAD、PROCESS、INSPECT 和 UNLOAD 状态下有效。
- S4 按键仅在 ERROR 状态下有效。
- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。

3.6 输出控制

1) PROCESS 状态下，输出 1KHz 90%占空比的脉冲波。

2) INSPECT 状态下，输出 1KHz 10%占空比的脉冲波。

** 其它状态或处于工序计时暂停时，保持低电平状态。

3.7 LED 指示灯功能

- 1) LD1:IDLE 状态点亮，其它状态熄灭。
- 2) LD2:LOAD 状态点亮，其它状态熄灭。
- 3) LD3:PROCESS 状态点亮，其它状态熄灭。
- 4) LD4:INSPECT 状态点亮，其它状态熄灭。
- 5) LD5:UNLOAD 状态点亮，其它状态熄灭。
- 6) LD6:ERROR 状态时，以 0.2 秒为间隔切换亮灭状态，否则熄灭。
- 7) LD7-8:熄灭。

四. 初始状态

请严格按照下列要求设计系统复位状态：

状态：IDLE

循环执行次数 N： 1